Orientalmotor

2相/5相步進馬達用驅動器

CVD系列
多軸型 EtherCAT對應

- 節省配線、節省空間，小型、輕量的4軸控制多軸驅動器
- 可併用2相/5相步進馬達與電動模組產品
- 可透過EtherCAT通訊同步運轉
- 搭載各項功能，如匯入編碼器資訊、電磁剎車自動控制等，減少上位機器成本、程式製作時間

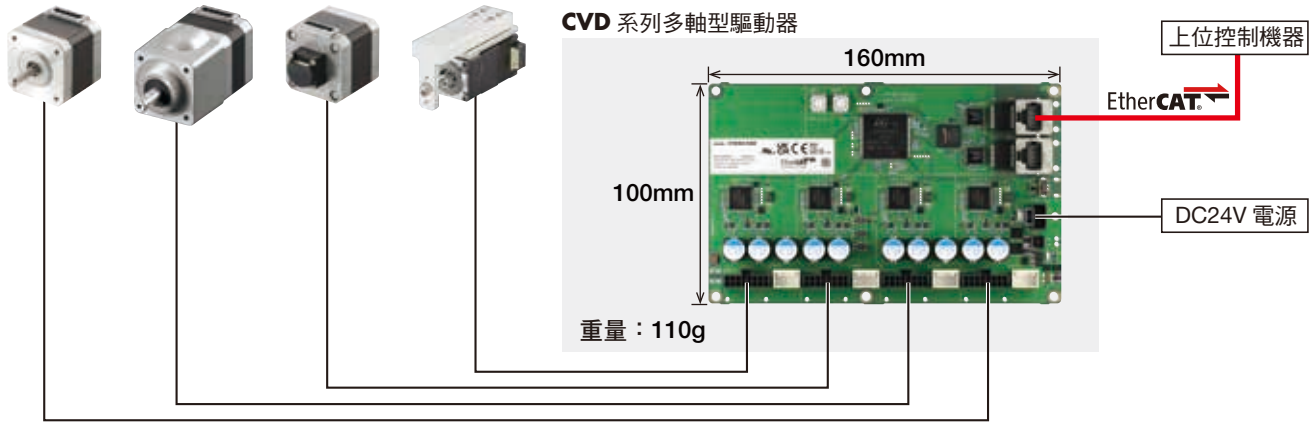
EtherCAT

無安裝板
品名：**CVD4A-KED**
建議售價（未稅）：26,670元

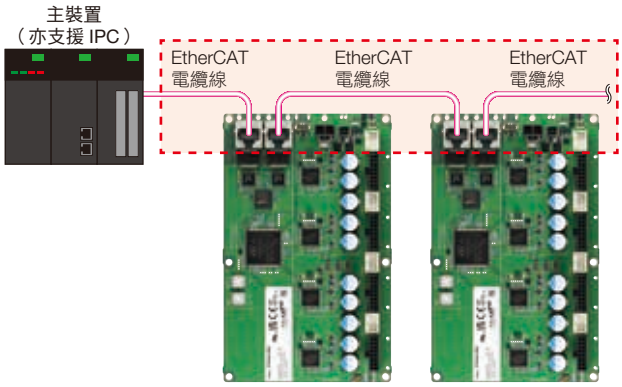
無安裝板水平式連接器
品名：**CVD4AR-KED**
建議售價（未稅）：26,670元

EtherCAT對應的4軸控制，節省配線、節省空間

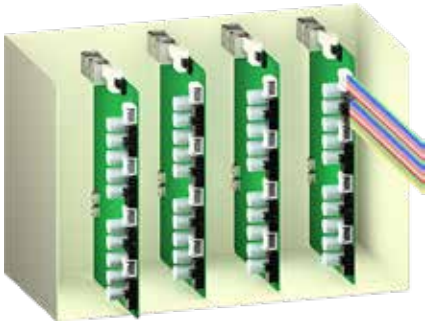
- 使用一條EtherCAT通訊電纜線集中控制輸出入信號，另外，也將4軸所需的通訊、電源等配線集中在一台驅動器
- 減少配線工時與配線錯誤造成的問題
- 可透過EtherCAT主站一併管理馬達資訊等設備資訊



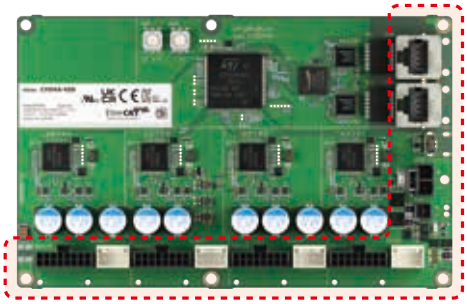
● 多軸驅動器可菊鍊連接



● 即使連接多台連接器方向的水平式連接器型，配線不會干擾，設置上更加節省空間。

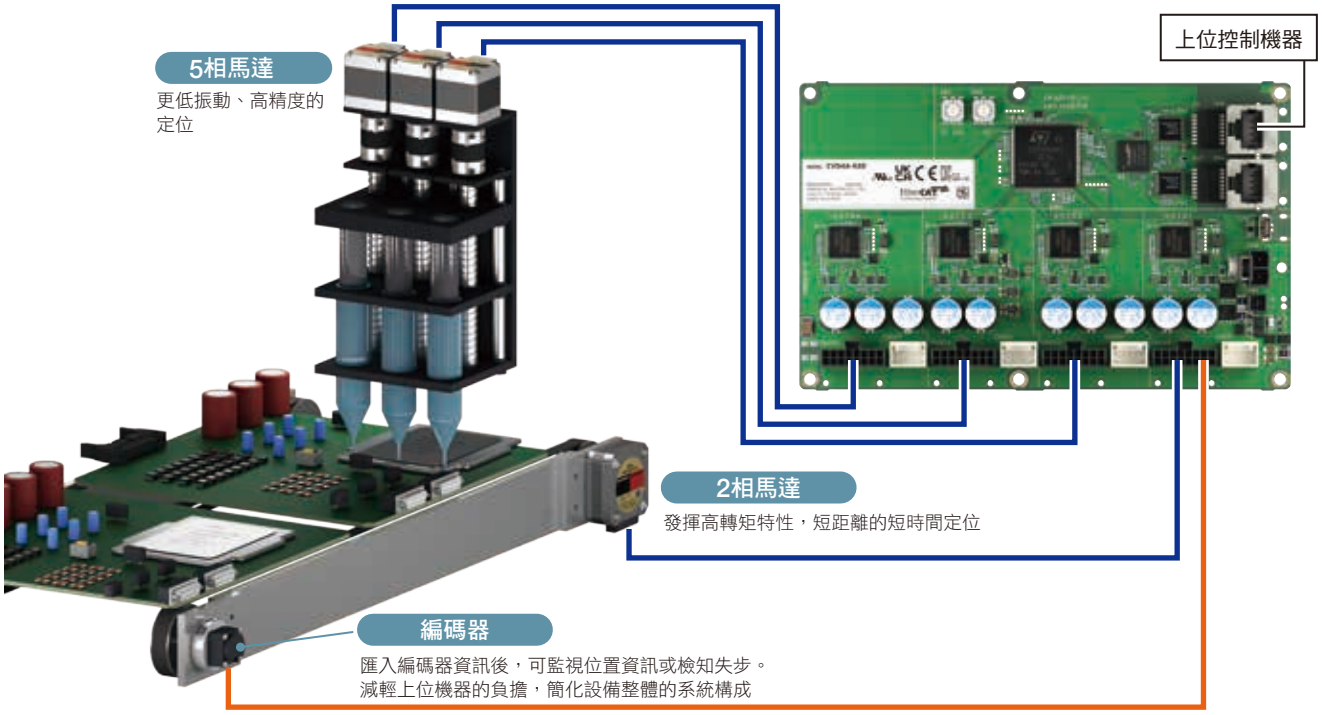


● 驅動器的連接器位置集中在2邊，配線更加簡潔整齊



可併用2相/5相馬達，可透過EtherCAT通訊同步控制

- 可透過一台驅動器控制2相/5相馬達與模組產品，減少零件庫存與管理成本
- 可透過EtherCAT通訊區分2相/5相馬達的特性使用並可同步控制



可與多樣馬達、模組產品、旋轉編碼器組合

2相步進馬達 PKP系列 雙極 4條導線

標準

高解析度

薄型

附編碼器

附電磁剎車

SH減速機

CS減速機

薄型諧和式減速機

旋轉編碼器

圓軸

中空軸

5相步進馬達 PKP/PK系列

標準

高解析度

附編碼器

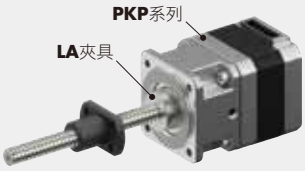
TS減速機

真空
（須確認組合條件，詳情請洽本公司）

小型電動缸 DRLⅡ系列

中空旋轉平台 DH系列

LA夾具& 步進馬達PKP系列



組合一覽表

・介紹可與**CVD**系列多軸型驅動器組合的產品。
・可連接輸入電流0.5~3.0 A*（每軸）的馬達4台。（每台驅動器最多12A）
・可與真空馬達組合，但須確認組合條件。詳情請洽本公司。
*依據組合的產品而有不同。

種類	系列	組合產品*1	額定電流 [A/相]
2相步進馬達	**PKP**系列 雙極4條導線	**PKP203D06A**	0.6
		PKP213D05■	0.5
		PKP214D06■	0.6
		PKP22□D15■、**PKP22□D15■2**、**PKP22□MD15■**	1.5
		PKP23□D15■	1.5
		PKP23□D23■	2.3
		PKP24□D08■2	0.8
		PKP24□D15■、**PKP24□D15■2**、**PKP24□MD15■**、**PKP24□MD15■2**	1.5
		PKP24□D23■、**PKP24□D23■2**	2.3
		PKP25□D28■A2	2.8
		PKP26□D14■2	1.4
		PKP262FD15A	1.5
		PKP26□D28■、**PKP26□D28■2**、**PKP26□MD28■**、**PKP26□MD28■2**	2.8
5相步進馬達	**PKP**系列	**PKP52□MN03**、**PKP52□N03**	0.3
		PKP52□MN07、**PKP52□N07**	0.7
		PKP52□N12	1.2
		PKP54□MN、**PKP54□N18■**、**PKP54□N18■2**	1.8
		PKP56□FMN、**PKP56□FN24■2**	2.4
	PK系列	**PK513**、**PK52□P**	0.35
		PK52□H、**PK54□**	0.75
		PK56□[*2]	1.4
中空旋轉 模組產品	**DH**系列	**DHM28PAK2**、**DHM42PAK**	0.75
小型電動缸	**DRLⅡ**系列	**DRLM20**	0.35
		DRLM28、**DRLM42**	0.75
		DRLM60	1.4

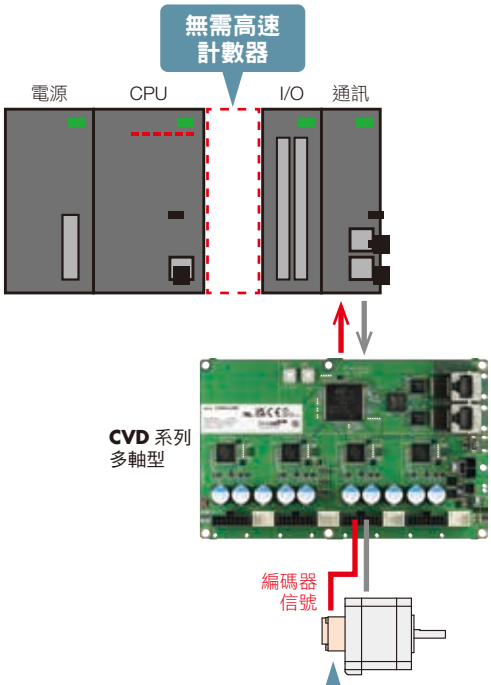
*1 記載品名的一部分。可與包含此處記載品名的產品組合。
但電壓輸出型的附編碼器馬達除外。
品名的□為表示馬達外殼長度的數字。
品名的■為表示出力軸形狀的**A**（單出力軸）、**B**（雙出力軸）、**M**（附電磁剎車）任一項。
*2 額定電流1.4A/相的馬達為適用對象。

可匯入編碼器資訊及檢知位置偏差

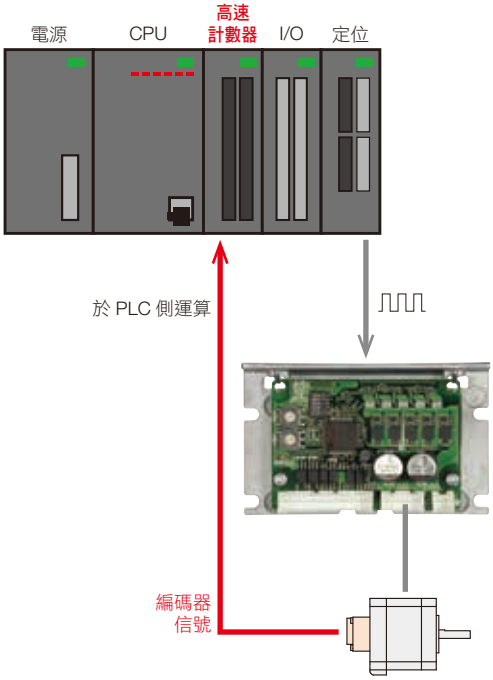
搭載可將編碼器資訊匯入驅動器的功能。無需透過上位控制機器，驅動器即可檢知位置偏差，輸出信號。另外，藉由使用資料設定軟體**MEXE02**，可透過電腦畫面監視馬達的實際位置與實際速度。

- 無需高速計數器，減少上位控制機器的成本
- 透過EtheCAT通訊向上位控制機器輸出信號，減少程式製作時間

●**CVD** 系列多軸型



●舊有產品



適用於附編碼器馬達、旋轉編碼器

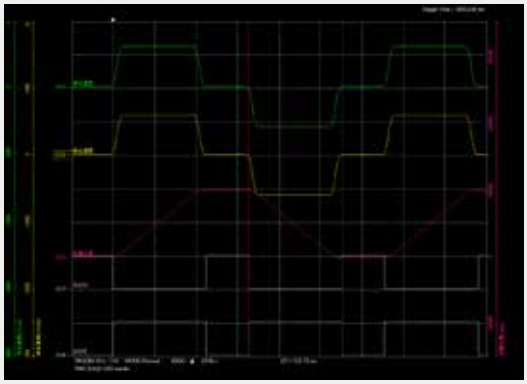
PKP系列 附編碼器	旋轉編碼器
解析度 2相馬達：200P/R、400P/R、1000P/R 5相馬達：500P/R、1000P/R	解析度 1000P/R、2000P/R

編碼器輸入部規格		
分類	內容	說明
A相 B相	輸出形式	增量式
	最高頻率	500kHz（A相、B相各自的頻率）
	邊緣間隔	500nsec以上
	計數範圍	−2,147,483,648 +2,147,483,647計數
	計數方式	90度相位差輸入
	倍增數	4倍增
	介面	差動接收器*
Z相	輸入寬度	1ms以上
	介面	差動接收器*
5V電源 輸出	輸出電壓	DC5V±10%
	輸出電流	200mA以下

*所連接編碼器的電氣特性，請使用相當於26C31者。

●透過資料設定軟體**MEXE02**（免費），可監視編碼器檢知資訊

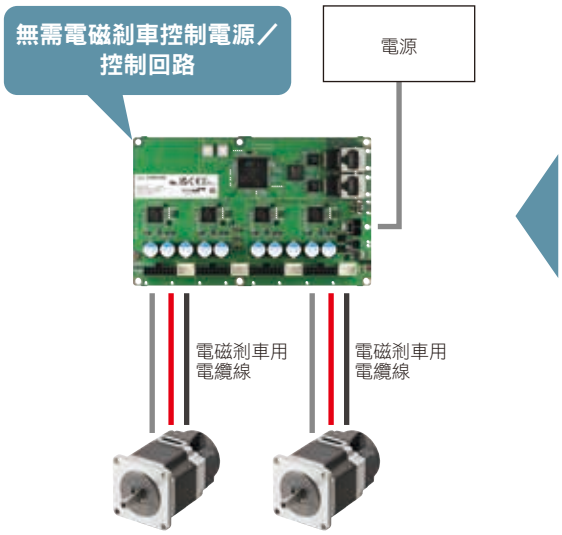
測量結果可儲存為影像檔或CSV格式資料



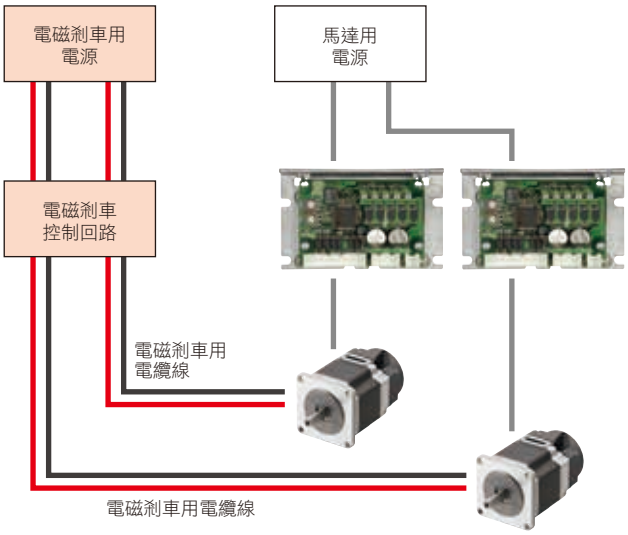
電磁剎車可自動控制，也可供給電源

・無需電磁剎車控制回路，減少程式製作時間
・減少配線工時

●**CVD** 系列多軸型

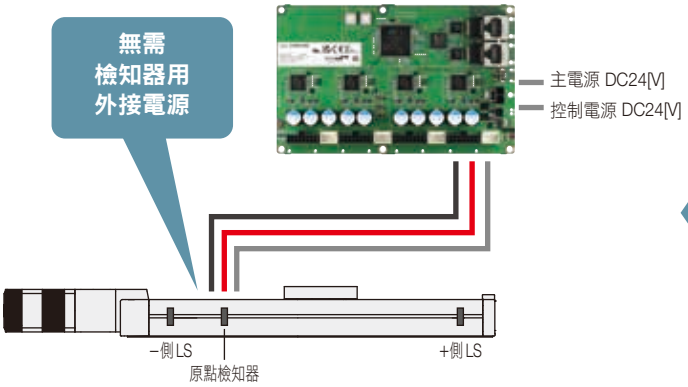


●舊有產品

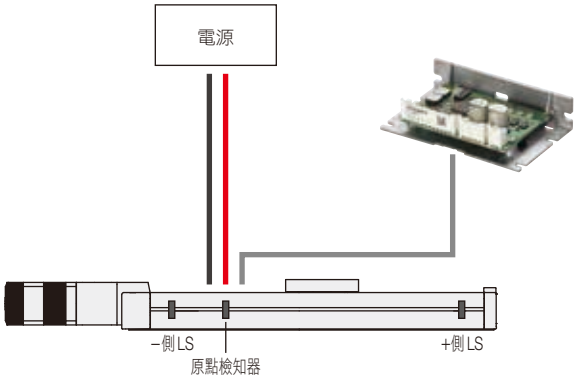


可供給檢知器用電源

●**CVD** 系列多軸型



●舊有產品



Alarm、Information等

●Alarm輸出

・藉由位置偏差過大Alarm輸出，可檢知馬達失步
（也可輸出主回路過熱Alarm等）

●Information

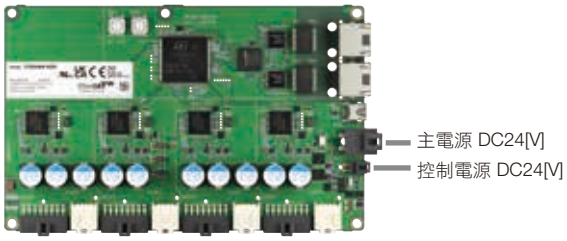
・可將驅動器溫度、過電壓、電壓不足等作為Information資訊輸出
・可透過EtherCAT通訊監視

●分離主電源／控制電源

・另外追加外部安全繼電器後，即可支援切斷主電源
・主電源切斷當中仍可透過EtherCAT通訊監視

●主電源突波電流抑制功能

・搭載保護主電源回路的功能，避免受主電源起動時產生的突波電流影響。



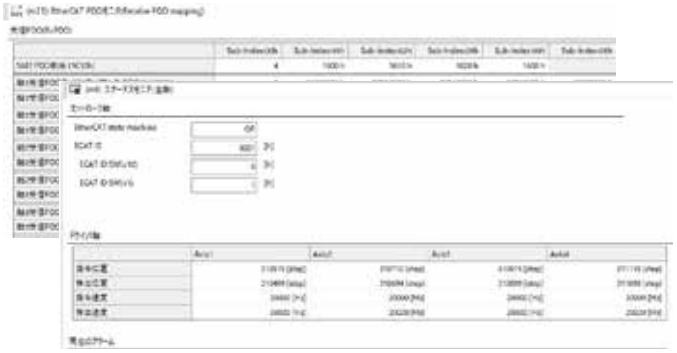
透過資料設定軟體MEXE02支援設備起動到維修的整個流程

使用資料設定軟體**MEXE02**除了可設定或編輯運轉資料及各項參數，亦可示教、監視各種狀態。

起動、評估

備有可助於配線檢查或測試運轉的功能。

●參數設定　●全軸狀態監視　● PDO監視　●遙控運轉



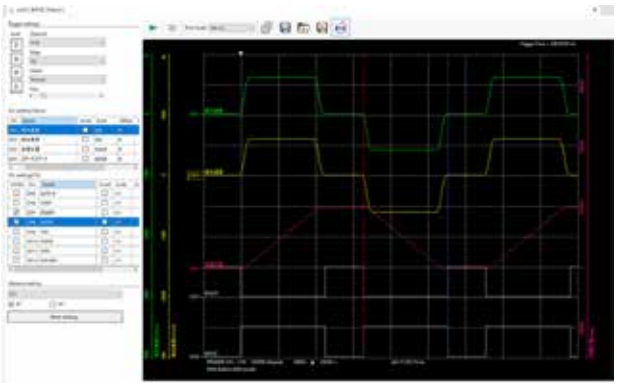
調整

備有設備設置後有助於調整馬達動作的功能。

●波形監視

・可如示波器般確認馬達的指令速度等

・波形的測量結果可儲存為影像或CSV格式



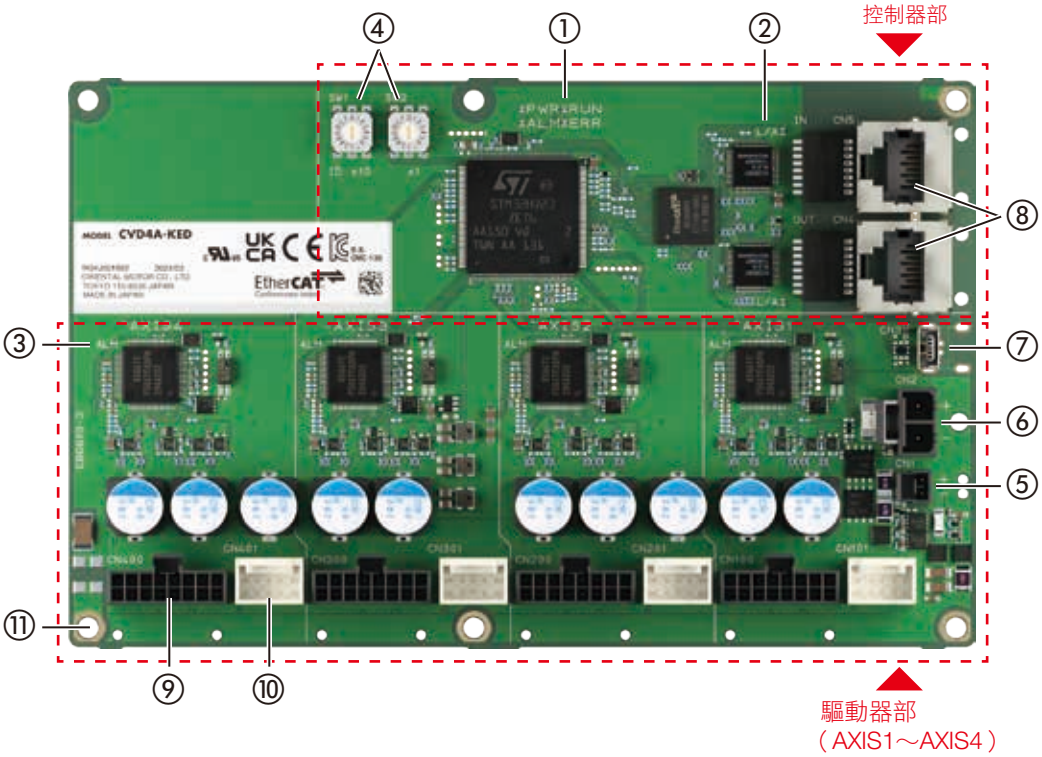
診斷、維修

備有開始運用後有助於在發生問題時進行診斷或維修的功能。

●Alarm監視　●組合資訊監視　●狀態監視

驅動器各部位名稱與功能

參數透過資料設定軟體**MEXE02**或EtherCAT通訊設定



編號	名稱	說明
①	PWR LED（綠）	控制電源接通期間亮燈。
	RUN LED（綠）	顯示EtherCAT的通訊狀態。
	ALM LED（紅）	控制器發生Alarm時閃爍或亮燈。
	ERR LED（紅）	EtherCAT通訊發生錯誤時閃爍。
②	L/A LED（綠）	顯示EtherCAT的LINK/ACT狀態。
③	ALM1 ALM4 LED（紅）	驅動器發生Alarm時閃爍。
④	節點位址設定開關 〔SW1（×10）、SW2（×1）〕	設定驅動器的節點位址。 出貨時設定：0〔SW1（×10）：0、SW2（×1）：0〕
⑤	控制電源連接器〔CN1〕	連接控制電源。（DC24V）
⑥	主電源連接器〔CN2〕	連接主電源。（DC24V）
⑦	USB連接器〔CN3〕	利用USB電纜線連接安裝**MEXE02**的電腦。（USB2.0 mini-B連接埠）
⑧	EtherCAT連接器 〔CN5 IN、CN4 OUT〕	• CN5 IN：連接上位端的EtherCAT對應產品。 • CN4 OUT：連接下一號機號碼的EtherCAT對應產品。
⑨	馬達連接器 〔CN100、CN200、CN300、CN400〕	連接馬達、電磁剎車及編碼器。
⑩	I/O連接器 〔CN101、CN201、CN301、CN401〕	連接輸出入信號。
⑪	安裝孔	使用螺絲安裝驅動器。

產品規格

主電源	輸入電壓	DC24V±10%
主電源	最大輸入電流	每軸0.5～3.0A*（最多12A）
控制電源	輸入電壓	DC24V±5%
控制電源	最大輸入電流	1.3A（檢知器用電源除外）
控制輸入		4點、光耦合器
控制輸出		1點、光耦合器、開集極
Field Network		EtherCAT

*依據組合的產品而有不同。

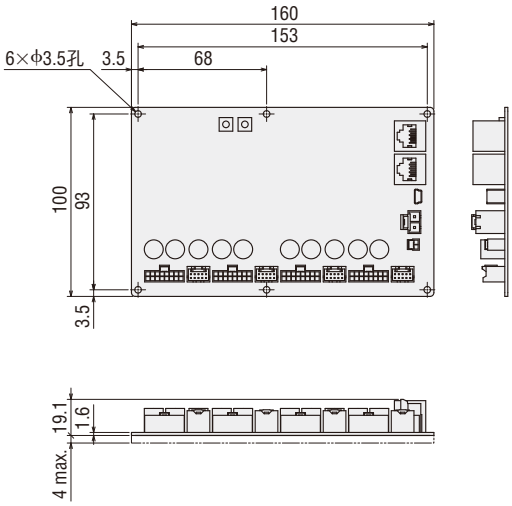
通訊規格

通訊規格	IEC 61158 Type12
實體層/網路通訊協定	100 BASE-TX（IEEE 802.3）
傳送速度	100 Mbps
通訊週期	• Free Run模式：1ms以上 • SM2事件同步模式：1ms以上 • DC模式：0.5ms、1ms、2ms、3ms、4ms、5ms、6ms、7ms、8ms
通訊埠/連接器	RJ45×2（對應屏蔽） ECAT IN：EtherCAT輸入 ECAT OUT：EtherCAT輸出
拓樸	菊鍊（最大65,535節點）
Process data	可變PDO映射
SyncManager	• SM0：Mailbox輸出 • SM1：Mailbox輸入 • SM2：Process data輸出 • SM3：Process data輸入
Mailbox（CoE）	• 緊急訊息 • SDO要求 • SDO回應 • SDO資訊
同步模式	• Free Run模式（非同步） • SM2事件同步模式 • DC模式（SYNC0事件同步）
Device profile	IEC 61800-7 CiA402驅動規範

外形圖（單位mm）

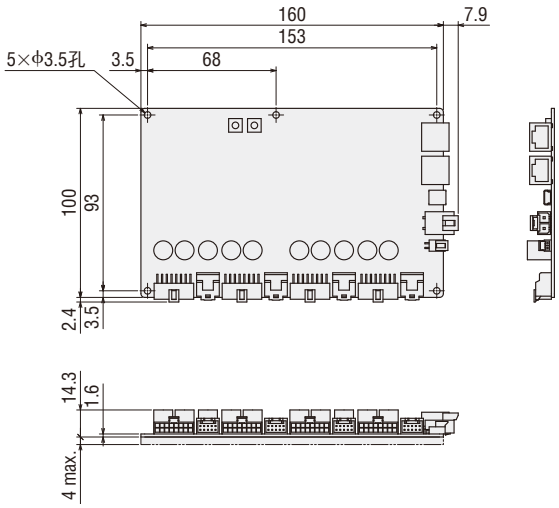
無安裝板

重量0.11kg



無安裝板水平式連接器

重量0.11kg



台灣東方馬達股份有限公司

商談・技術諮詢

客戶諮詢中心

TEL：**0800-060708**

報價・訂購・CAD下載

東方馬達官網

www.orientalmotor.com.tw

●本目錄上相關產品之價格和交期僅供參考，價格均為建議售價（台幣），產品從成立買賣契約到出貨所需之工作天數，工作天不含例假日，且視訂購數量及庫存、天氣或交通等不可抗力因素可能有所變動。實際售價和交期請以各營業據點、網頁公開資訊為準，本公司保留隨時更動本目錄內容之權利，恕不另行通知。
●本目錄中刊載產品的產品製造事業所，已取得品質管理系統ISO9001及環境管理系統ISO14001認證。
●本目錄所刊載內容因應實際狀況可能異動，而產品的性能及規格亦可能因改良未經預告即逕行變更，敬請見諒。
●如需進一步了解產品詳情，請洽本公司或客戶諮詢中心0800-060708。
●本目錄所刊載的公司名稱及商品名稱分別為各公司的商標或註冊商標。
●Orientalmotor為台灣東方馬達股份有限公司的註冊商標。

⚠ 安全注意事項

●使用時，請詳讀使用說明書後正確使用。
●本目錄所刊載的產品為產業用及機器組裝用。請勿用於其他用途。